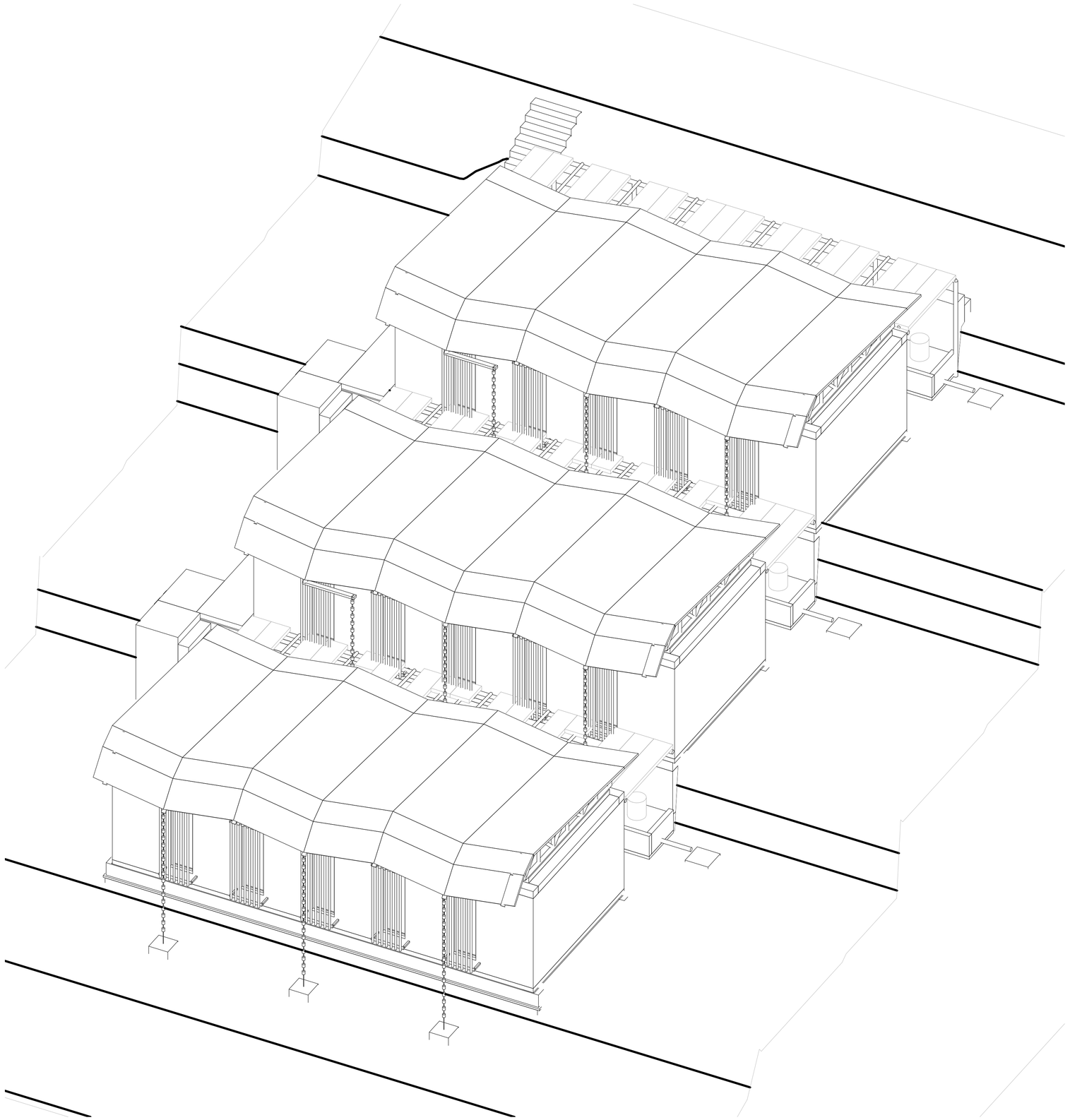


CASA UMBRAL · DESDE EL VALLE

Axonometría desde el oeste, en altura · sin escala

GUSTAVO OYUELA
Computational Designer · BIM
gustavo.oyuela1@gmail.com
Bogotá, Colombia

PROYECTO

CASA UMBRAL

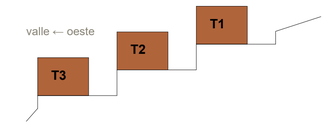
Vivienda rural de ladera
Anapoima, Cundinamarca · 710 m s. n. m.
Clima cálido seco · ladera del 30 %

CONCEPTO

La belleza como consecuencia del funcionamiento.

Sección escalonada en 3 terrazas · muros de BTC con cal
Celosías y cerchas de guadua · cubierta plegada ventilada
Agua lluvia y confort pasivo validados por simulación

ESQUEMA DE TERRAZAS



ÍNDICE DE LÁMINAS

A-001 Portada
A-101 Plantas T1 - T3
A-102 Planta de cimentación
A-201 Cortes A y B
A-202 Corte climático
A-301 Fachadas sur y oeste
A-401 Secuencia constructiva
A-501 Corte por muro
A-502 Detalles constructivos
A-601 Cuadros y tablas

NOTAS

Cotas y niveles en metros.
Niveles referidos al piso de T1 = ±0.00.
Geometría v16.1 definida en Grasshopper con simulaciones de sol, viento, agua y confort.
Modelo BIM en Revit 2026.

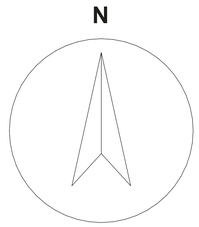
REVISIONES

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	2026-10	Emisión para portafolio

DATOS DEL DISEÑO

Área construida: 148,5 m² en 3 módulos de 4,5 × 11,0 m
Terrazas de 7,0 m · desnivel entre terrazas 2,10 m
Altura libre 2,75 m · cámara ventilada de cubierta 0,40 m
Muros de BTC 25 cm · tabiques de guadua 10 cm
27 ventanas de 0,60 × 2,00 m con celosía de guadua

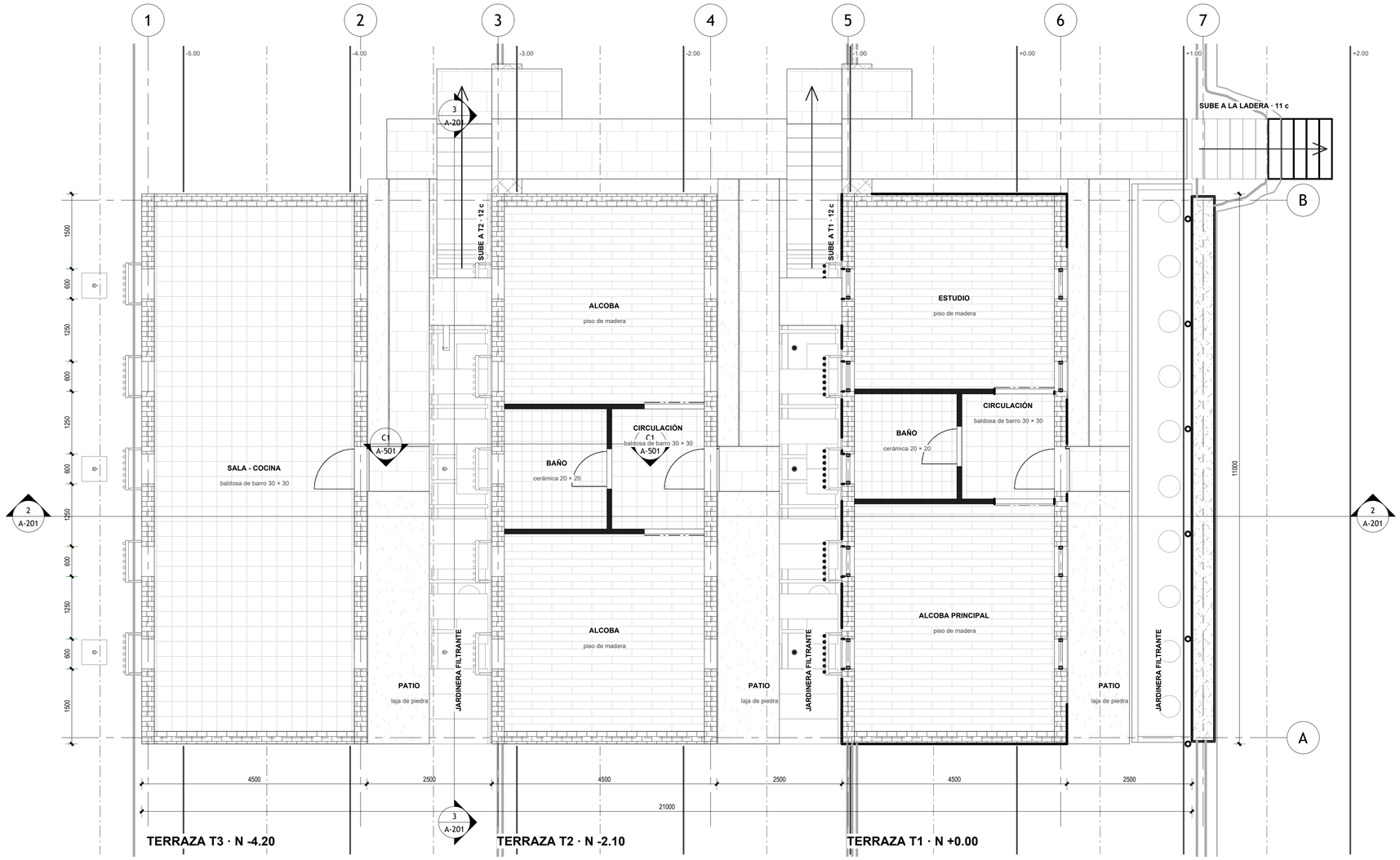
NORTE



ESTADO
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

LÁMINA
Portada

ESCALA	FECHA	No.
Sin escala	Octubre 2026	**A-001**



PLANTA GENERAL · TERRAZAS T1, T2 Y T3

Escala 1:50 · cada terraza a su nivel; corte a 1,20 m

CONVENCIONES

Cada terraza dibujada a su nivel, cortada a 1,20 m. La flecha indica el sentido de subida de cada escalera.

- Muro de BTC con cal
- Tabique de guadua
- Gavión
- Piso de madera (alcobas, estudio)
- Baldosa de barro 30 × 30
- Cerámica 20 × 20 (baños)
- Circulación exterior construida (laja)
- Pasto
- Curva de nivel maestra (1,00 m)
- Curva de nivel intermedia (0,50 m)

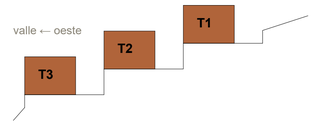
GUSTAVO OYUELA
Computational Designer · BIM
gustavo.oyuela1@gmail.com
Bogotá, Colombia

PROYECTO

CASA UMBRAL

Vivienda rural de ladera
Anapoima, Cundinamarca · 710 m s. n. m.
Clima cálido seco · ladera del 30 %

ESQUEMA DE TERRAZAS



ÍNDICE DE LÁMINAS

A-001 Portada
A-101 Plantas T1 - T3
A-102 Planta de cimentación
A-201 Cortes A y B
A-202 Corte climático
A-301 Fachadas sur y oeste
A-401 Secuencia constructiva
A-501 Corte por muro
A-502 Detalles constructivos
A-601 Cuadros y tablas

NOTAS

Cotas y niveles en metros.
Niveles referidos al piso de T1 = ±0.00.
Geometría v16.1 definida en Grasshopper con simulaciones de sol, viento, agua y confort.
Modelo BIM en Revit 2026.

REVISIONES

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	2026-10	Emisión para portafolio

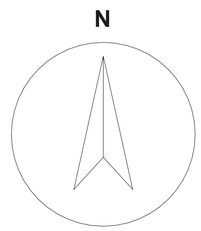
MATERIALES (RAYADOS)

- BTC con cal
- Concreto
- Concreto ciclópeo
- Gaviones
- Tierra
- Grava
- Barro (cielo)
- Guadua

ESCALA GRÁFICA (m)

0 1 2 3 4 5

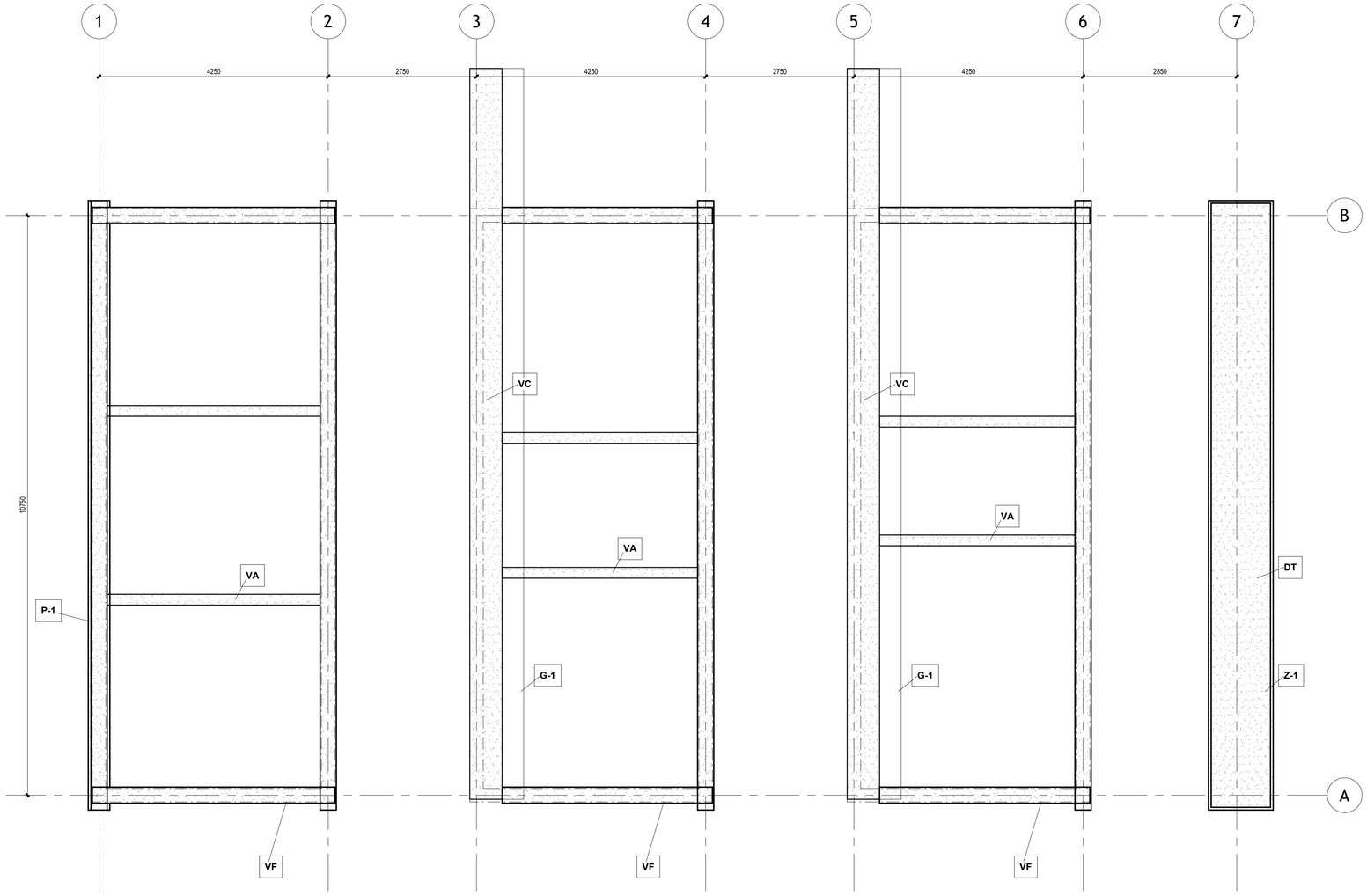
NORTE



ESTADO
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

LÁMINA
Plantas T1 - T3

ESCALA	FECHA	No.
1:50	Octubre 2026	**A-101**



TERRAZA T3 · N -4.20 **TERRAZA T2 · N -2.10** **TERRAZA T1 · N +0.00**

PLANTA DE CIMENTACIÓN

Escala 1:50 · muros de BTC punteados por encima

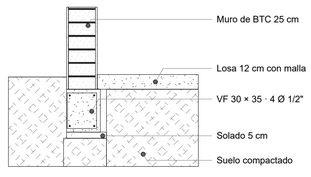
CUADRO DE CIMENTACIONES

MARCA	ELEMENTO	SECCIÓN (m)	NIVEL DE FONDO	MATERIAL
G-1	Gavión escalonado de gravedad (T2, T3)	1,00 / 0,60	-2,70 / -4,80	Piedra en malla, base de grava, geotextil
Z-1	Zapata corrida del muro ciclópeo (T1)	1,10 × 0,30	-0,70	Concreto reforzado + solado 5 cm
VC	Viga de corona sobre gaviones	0,60 × 0,25	-0,37 / -2,47 (cara sup.)	Concreto reforzado
VF	Viga de cimentación corrida bajo muros de BTC	0,30 × 0,35	-0,52 / -2,62 / -4,72	Concreto reforzado + solado 5 cm
VA	Viguetas de amarre transversales	0,20 × 0,25	-0,12 (cara sup.)	Concreto reforzado
P-1	Pedestal muro oeste T3 (borde del talud)	0,40 × 0,58	-5,30	Concreto ciclópeo
DT	Dren de trasdós (solo muro T1)	grava 0,30 + tubo Ø 4"	sobre el talón	Grava y PVC perforado

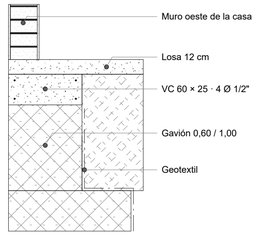
CRITERIOS

T2 y T3: gavión escalonado de gravedad, sin zapata: se apoya en grava compactada y drena solo (geotextil atrás).
T1: muro ciclópeo con zapata y dren de trasdós.
Viguetas de amarre (VA) unen los cimientos en ambos sentidos.
El muro oeste de T1 y T2 se apoya en la viga de corona (VC).
Predimensionado de diseño: se ajusta con estudio de suelos y cálculo estructural.

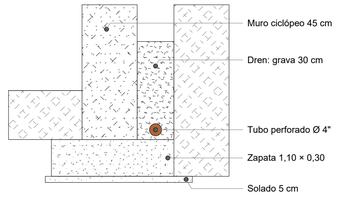
DETALLES TÍPICOS DE CIMENTACIÓN · 1:25



VF · BAJO MURO DE BTC



VC · CORONA SOBRE EL GAVIÓN



Z-1 · ZAPATA DEL MURO DE T1

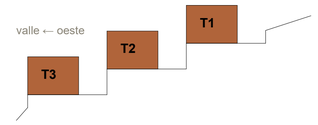
GUSTAVO OYUELA
Computational Designer · BIM
gustavo.oyuela1@gmail.com
Bogotá, Colombia

PROYECTO

CASA UMBRAL

Vivienda rural de ladera
Anapoima, Cundinamarca · 710 m s. n. m.
Clima cálido seco · ladera del 30 %

ESQUEMA DE TERRAZAS



ÍNDICE DE LÁMINAS

A-001 Portada
A-101 Plantas T1 - T3
A-102 Planta de cimentación
A-201 Cortes A y B
A-202 Corte climático
A-301 Fachadas sur y oeste
A-401 Secuencia constructiva
A-501 Corte por muro
A-502 Detalles constructivos
A-601 Cuadros y tablas

NOTAS

Cotas y niveles en metros.
Niveles referidos al piso de T1 = ±0.00.
Geometría v16.1 definida en Grasshopper con simulaciones de sol, viento, agua y confort.
Modelo BIM en Revit 2026.

REVISIONES

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	2026-10	Emisión para portafolio

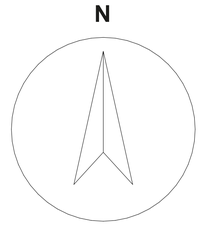
MATERIALES (RAYADOS)

- BTC con cal
- Concreto
- Concreto ciclópeo
- Gaviones
- Tierra
- Grava
- Barro (cielo)
- Guadua

ESCALA GRÁFICA (m)

0 1 2 3 4 5

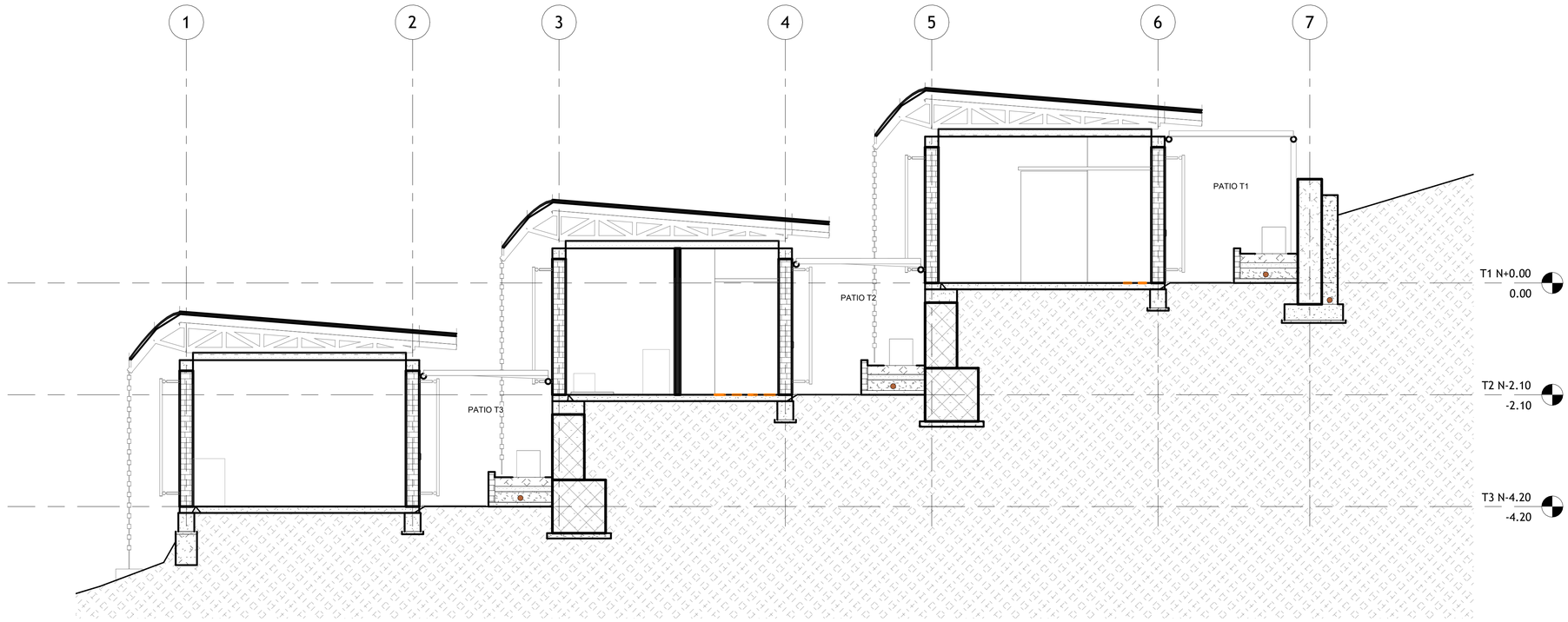
NORTE



ESTADO
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

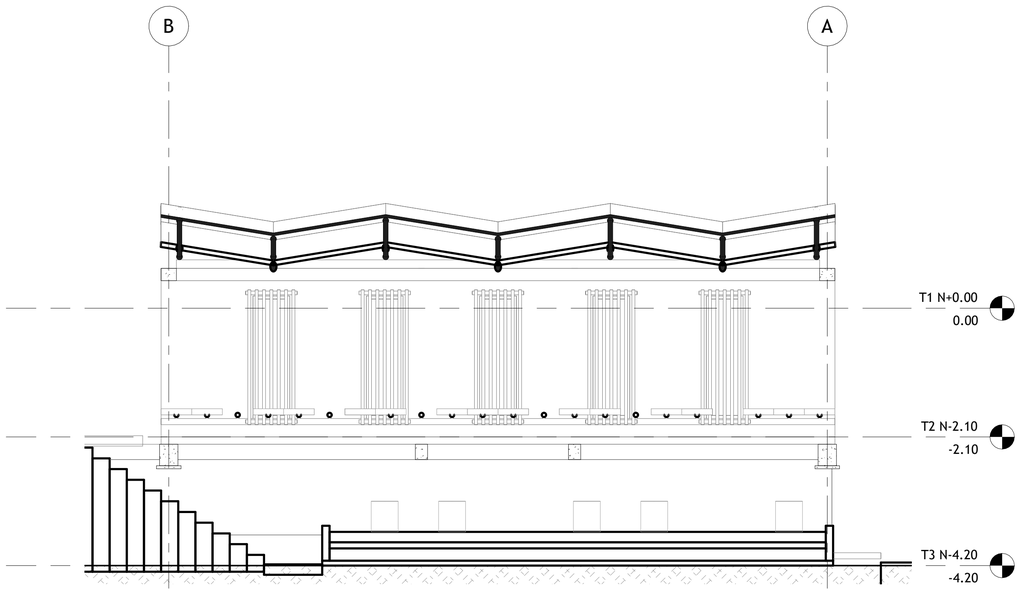
LÁMINA
Planta de cimentación

ESCALA	FECHA	No.
1:50	Octubre 2026	**A-102**



CORTE A · ESTE-OESTE POR LAS TRES TERRAZAS (MIRANDO AL NORTE)

Escala 1:50 · ejes verticales alineados con la planta de la lámina A-101



CORTE B · NORTE-SUR POR T2

Escala 1:50

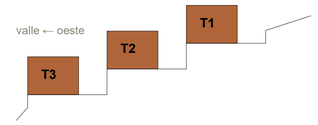
GUSTAVO OYUELA
Computational Designer · BIM
gustavo.oyuela1@gmail.com
Bogotá, Colombia

PROYECTO

CASA UMBRAL

Vivienda rural de ladera
Anapoima, Cundinamarca · 710 m s. n. m.
Clima cálido seco · ladera del 30 %

ESQUEMA DE TERRAZAS



ÍNDICE DE LÁMINAS

A-001 Portada
A-101 Plantas T1 - T3
A-102 Planta de cimentación
A-201 Cortes A y B
A-202 Corte climático
A-301 Fachadas sur y oeste
A-401 Secuencia constructiva
A-501 Corte por muro
A-502 Detalles constructivos
A-601 Cuadros y tablas

NOTAS

Cotas y niveles en metros.
Niveles referidos al piso de T1 = ±0.00.
Geometría v16.1 definida en Grasshopper con simulaciones de sol, viento, agua y confort.
Modelo BIM en Revit 2026.

REVISIONES

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	2026-10	Emisión para portafolio

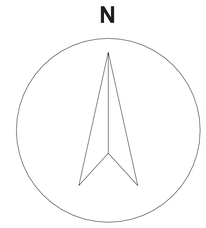
MATERIALES (RAYADOS)

- BTC con cal
- Concreto ciclópeo
- Tierra
- Barro (cielo)
- Concreto
- Gaviones
- Grava
- Guadua

ESCALA GRÁFICA (m)

0 1 2 3 4 5

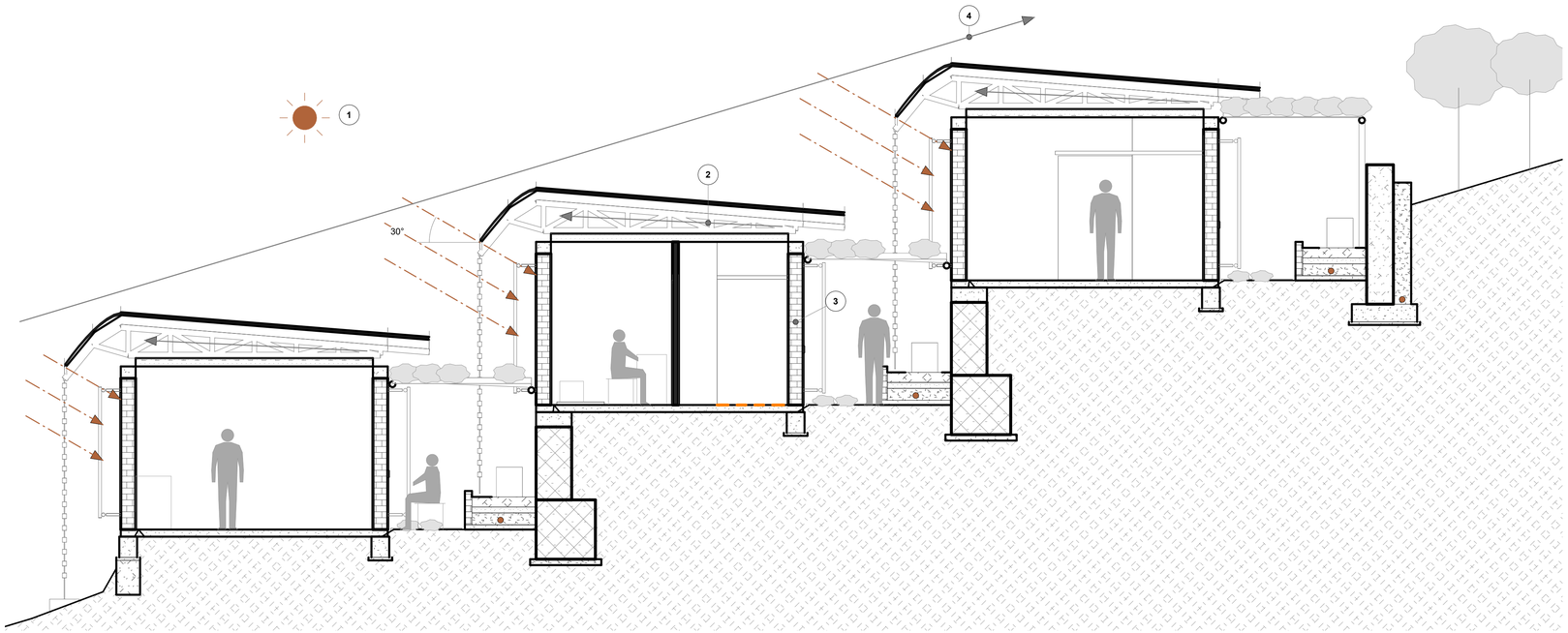
NORTE



ESTADO
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

LÁMINA
Cortes A y B

ESCALA	FECHA	No.
1:50	Octubre 2026	**A-201**



CORTE CLIMÁTICO 1 · DÍA, TEMPORADA SECA

Escala 1:50 · naranja: sol de la tarde · gris: aire, vegetación y personas

1 SOL DE LA TARDE · 4 p. m., 30°
Alero de 0,95 m y celosía móvil de guadua (puesta de 1 a 6 p. m.): fachada oeste a la sombra.

2 CÁMARA VENTILADA DE 0,40 m
El aire caliente corre bajo la cubierta y sale por el lado alto: no entra a los cuartos.

3 MUROS DE BTC DE 25 cm
Guardan el calor del día y retrasan su paso hacia adentro.

4 BRISA DE VALLE Y JARDÍN TÉRMICO
De día el aire sube por la ladera; la pérgola con enredadera da sombra y humedad al jardín.

DATOS
simulación anual

98,6 %
de las horas del año en confort, sin aire acondicionado

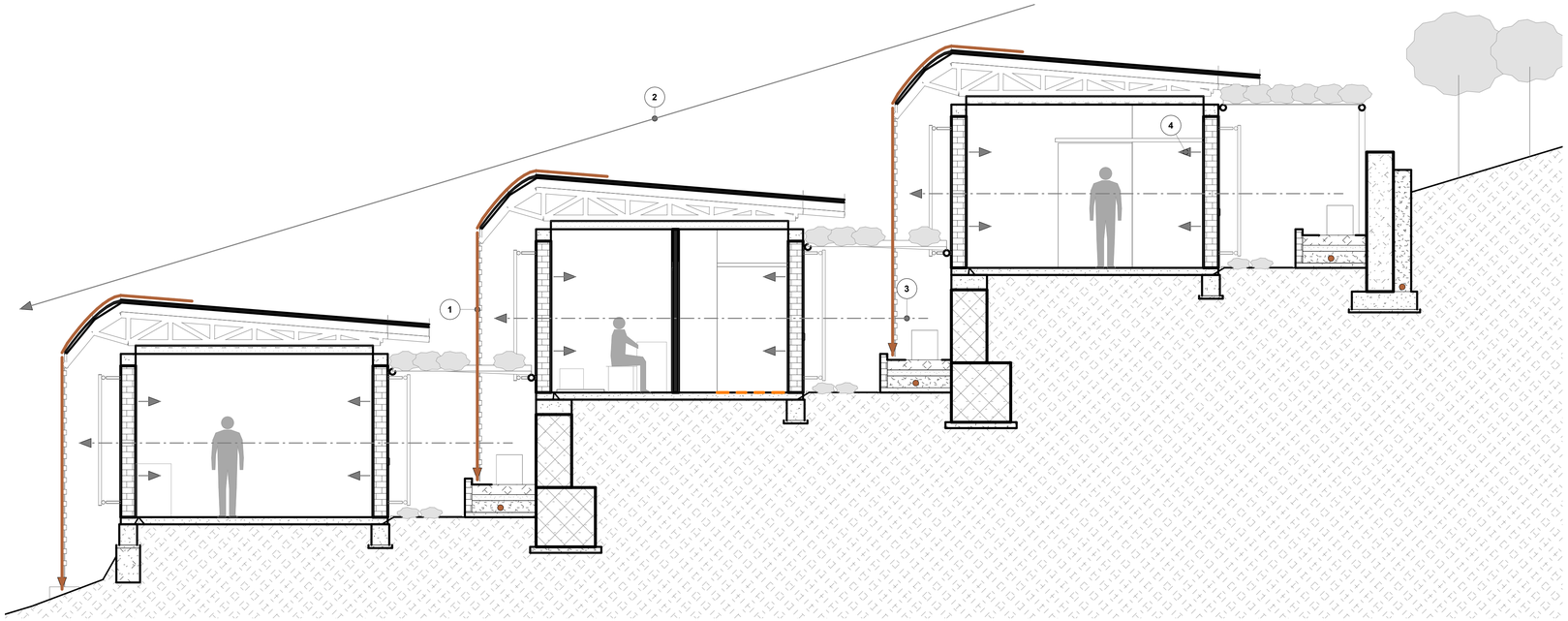
46 %
vivienda convencional, mismo clima

19,5 %
horas de calor fuerte en el jardín

62,9 %
en terreno abierto

30,9 °C
máxima media exterior

EnergyPlus + AirflowNetwork, clima IDEAM (Exp 07-22)



CORTE CLIMÁTICO 2 · NOCHE, TEMPORADA DE LLUVIAS

Escala 1:50 · naranja: agua lluvia · gris: aire, calor, vegetación y personas

1 AGUA LLUVIA
El pliegue la lleva a la cadena; la jardinera filtrante la limpia y la manda al aljibe.

2 BRISA DE MONTAÑA
De noche el aire fresco baja por la ladera.

3 VENTILACIÓN CRUZADA NOCTURNA
Ventanas, celosías y puertas del patio abiertas: el aire fresco lava los cuartos.

4 MUROS DE BTC
Devuelven de noche el calor que guardaron en el día.

DATOS
simulación anual

170 m³
de lluvia útil al año

146 m³
de demanda: el aljibe de 30 m³ cubre todo el año

19 dBA
aguacero de 50 mm/h, adentro

62 dBA
con un techo convencional

> 25 °C
las ventanas abren solo si adentro hace más calor que afuera

EnergyPlus + AirflowNetwork, clima IDEAM (Exp 07-22)

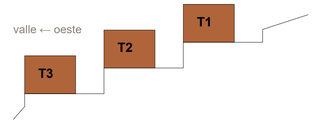
GUSTAVO OYUELA
Computational Designer · BIM
gustavo.oyuela1@gmail.com
Bogotá, Colombia

PROYECTO

CASA UMBRAL

Vivienda rural de ladera
Anapoima, Cundinamarca · 710 m s. n. m.
Clima cálido seco · ladera del 30 %

ESQUEMA DE TERRAZAS



ÍNDICE DE LÁMINAS

A-001 Portada
A-101 Plantas T1 - T3
A-102 Planta de cimentación
A-201 Cortes A y B
A-202 Corte climático
A-301 Fachadas sur y oeste
A-401 Secuencia constructiva
A-501 Corte por muro
A-502 Detalles constructivos
A-601 Cuadros y tablas

NOTAS

Cotas y niveles en metros.
Niveles referidos al piso de T1 = ±0.00.
Geometría v16.1 definida en Grasshopper con simulaciones de sol, viento, agua y confort.
Modelo BIM en Revit 2026.

REVISIONES

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	2026-10	Emisión para portafolio

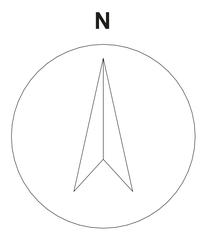
MATERIALES (RAYADOS)

- BTC con cal
- Concreto
- Concreto ciclópeo
- Gaviones
- Tierra
- Grava
- Barro (cielo)
- Guadua

ESCALA GRÁFICA (m)

0 1 2 3 4 5

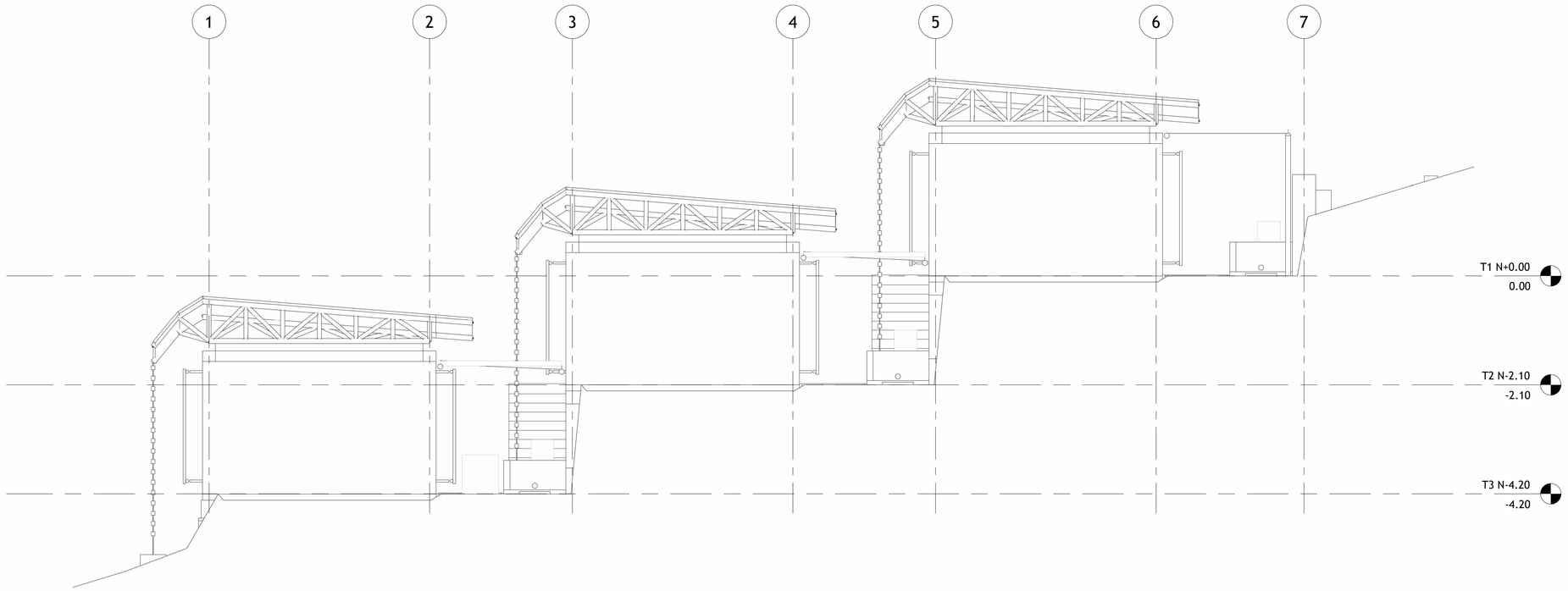
NORTE



ESTADO
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

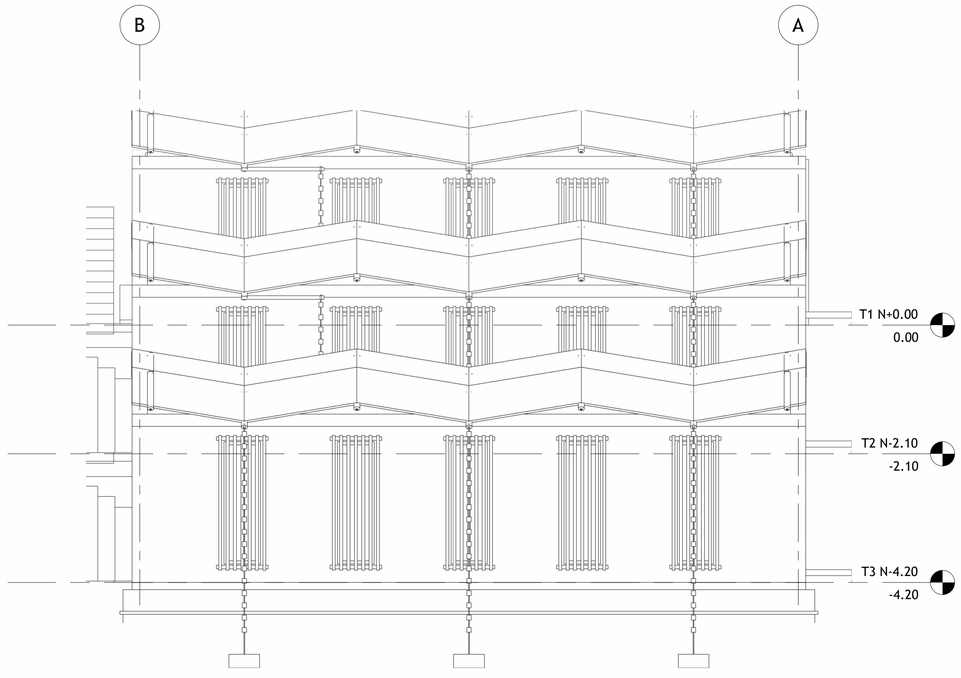
LÁMINA
Corte climático

ESCALA	FECHA	No.
1:50	Octubre 2026	**A-202**



FACHADA SUR · las tres terrazas

Escala 1:50



FACHADA OESTE · desde el valle

Escala 1:50

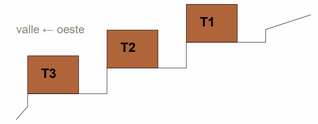
GUSTAVO OYUELA
Computational Designer · BIM
gustavo.oyuela1@gmail.com
Bogotá, Colombia

PROYECTO

CASA UMBRAL

Vivienda rural de ladera
Anapoima, Cundinamarca · 710 m s. n. m.
Clima cálido seco · ladera del 30 %

ESQUEMA DE TERRAZAS



ÍNDICE DE LÁMINAS

A-001 Portada
A-101 Plantas T1 - T3
A-102 Planta de cimentación
A-201 Cortes A y B
A-202 Corte climático
A-301 Fachadas sur y oeste
A-401 Secuencia constructiva
A-501 Corte por muro
A-502 Detalles constructivos
A-601 Cuadros y tablas

NOTAS

Cotas y niveles en metros.
Niveles referidos al piso de T1 = ±0.00.
Geometría v16.1 definida en Grasshopper con simulaciones de sol, viento, agua y confort.
Modelo BIM en Revit 2026.

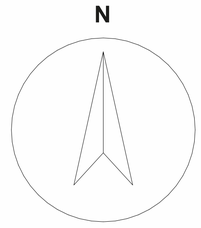
REVISIONES

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	2026-10	Emisión para portafolio

ESCALA GRÁFICA (m)



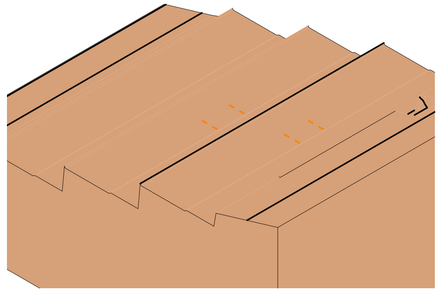
NORTE



ESTADO
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

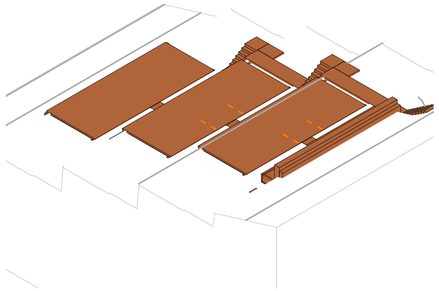
LÁMINA
Fachadas sur y oeste

ESCALA	FECHA	No.
1:50	Octubre 2026	**A-301**



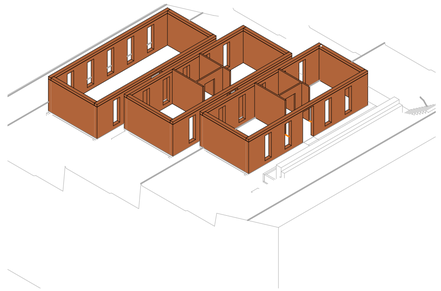
ETAPA 1 · TERRAZAS

Axonometría 1:200



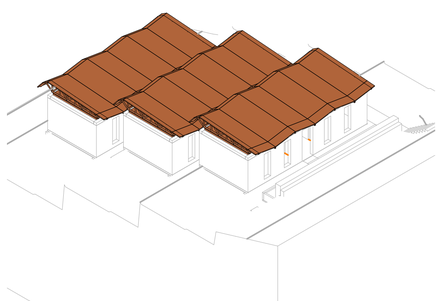
ETAPA 2 · CIMIENTOS, CONTENCIONES Y Llosas

Axonometría 1:200



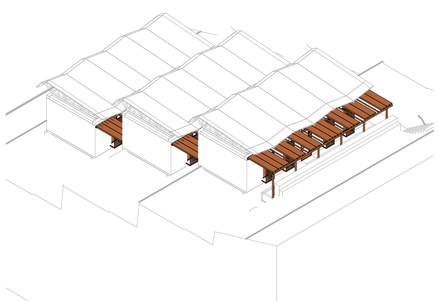
ETAPA 3 · MUROS Y VIGA DE AMARRE

Axonometría 1:200



ETAPA 4 · CERCHAS, CIELOS Y CUBIERTA

Axonometría 1:200



ETAPA 5 · CARPINTERÍAS Y MOBILIARIO

Axonometría 1:200

CANTIDADES POR ETAPA

Medidas del modelo

ET.	ELEMENTO	CANTIDAD
1	Terrazas	3 terrazas de 7,0 × 10,5 m (desnivel 2,10 m)
2	Contenciones	58.6 m³ de ciclópeo y gaviones
2	Cimentaciones	24.2 m³ de concreto y ciclópeo
2	Losas de piso	17.8 m³ de concreto
3	Muros de BTC	47.4 m³ de bloque de tierra comprimida
3	Viga de amarre	4.5 m³ de concreto
4	Cerchas de guadua	227 m lineales de guadua
4	Cielos de barro	17.6 m³
4	Cubierta plegada	218 m² (lámina de 5 cm)
5	Carpinterías	27 ventanas con celosía · 5 puertas

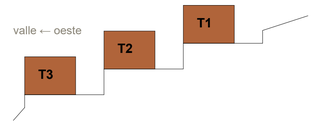
GUSTAVO OYUELA
Computational Designer · BIM
gustavo.oyuela1@gmail.com
Bogotá, Colombia

PROYECTO

CASA UMBRAL

Vivienda rural de ladera
Anapoima, Cundinamarca · 710 m s. n. m.
Clima cálido seco · ladera del 30 %

ESQUEMA DE TERRAZAS



ÍNDICE DE LÁMINAS

A-001 Portada
A-101 Plantas T1 - T3
A-102 Planta de cimentación
A-201 Cortes A y B
A-202 Corte climático
A-301 Fachadas sur y oeste
A-401 Secuencia constructiva
A-501 Corte por muro
A-502 Detalles constructivos
A-601 Cuadros y tablas

NOTAS

Cotas y niveles en metros.
Niveles referidos al piso de T1 = ±0.00.
Geometría v16.1 definida en Grasshopper con simulaciones de sol, viento, agua y confort.
Modelo BIM en Revit 2026.

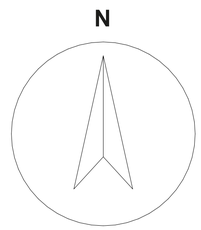
REVISIONES

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	2026-10	Emisión para portafolio

ESCALA GRÁFICA (m)

0 2 4 6 8 10

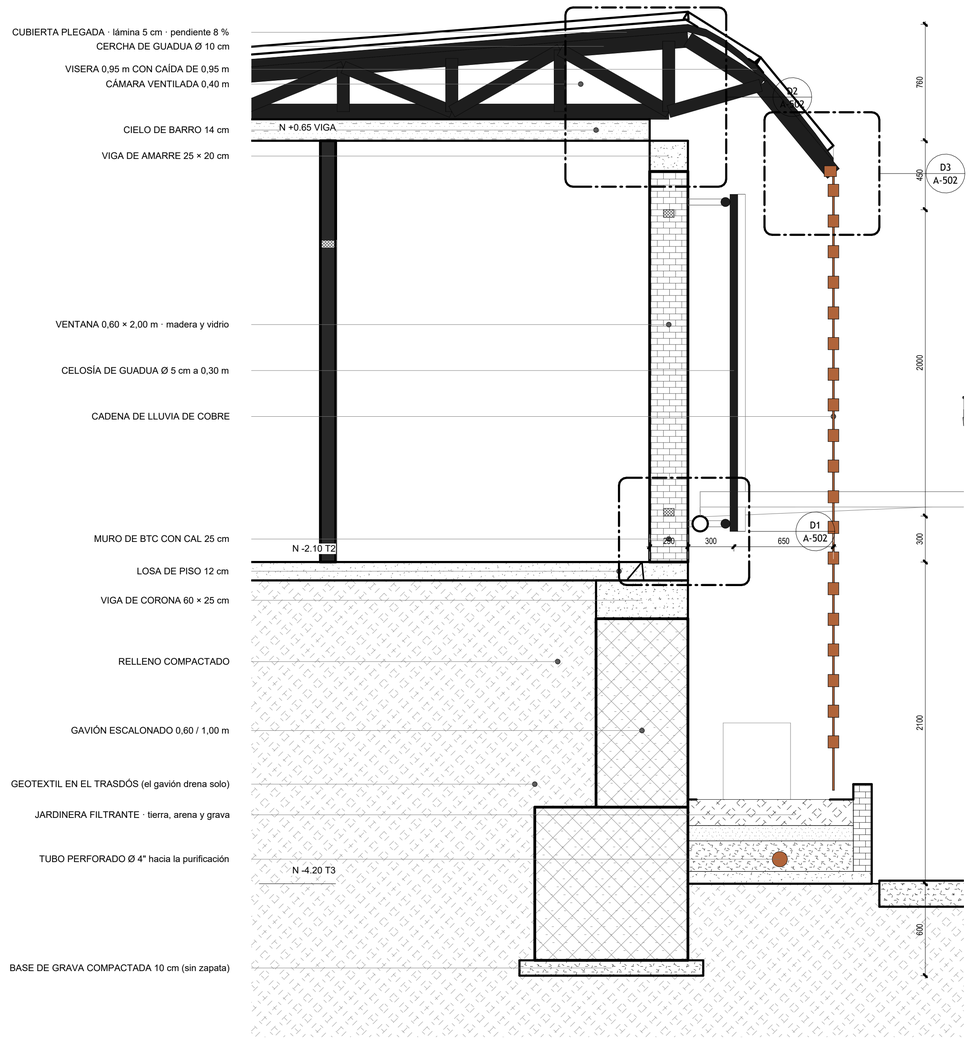
NORTE



ESTADO
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

LÁMINA
Secuencia constructiva

ESCALA	FECHA	No.
1:200	Octubre 2026	**A-401**



CORTE POR MURO · FACHADA OESTE DE T2

Escala 1:20

NOTAS DEL CORTE POR MURO

1. Muros de BTC estabilizado con cal, junta de mortero de cal y arena.
2. Guadua inmunizada y seca; uniones empernadas con los cañutos de apoyo rellenos.
3. La celosía va a 0,30 m del muro: sombrea la fachada oeste y deja pasar el aire.
4. El cielo de barro se apoya en la viga de amarre; la cámara de 0,40 m ventila el techo.
5. Cada valle del pliegue entrega el agua a una cadena de cobre que cae a la jardinera filtrante (tierra, arena y grava); un tubo perforado la lleva a una caja de inspección para el futuro sistema de agua purificada.

Especificaciones de diseño, no de obra: se ajustan con el cálculo estructural.

D1, D2 y D3: detalles 1:5 en la lámina A-502.

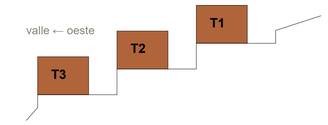
GUSTAVO OYUELA
Computational Designer · BIM
gustavo.oyuela1@gmail.com
Bogotá, Colombia

PROYECTO

CASA UMBRAL

Vivienda rural de ladera
Anapoima, Cundinamarca · 710 m s. n. m.
Clima cálido seco · ladera del 30 %

ESQUEMA DE TERRAZAS



ÍNDICE DE LÁMINAS

A-001 Portada
A-101 Plantas T1 - T3
A-102 Planta de cimentación
A-201 Cortes A y B
A-202 Corte climático
A-301 Fachadas sur y oeste
A-401 Secuencia constructiva
A-501 Corte por muro
A-502 Detalles constructivos
A-601 Cuadros y tablas

NOTAS

Cotas y niveles en metros.
Niveles referidos al piso de T1 = ±0.00.
Geometría v16.1 definida en Grasshopper con simulaciones de sol, viento, agua y confort.
Modelo BIM en Revit 2026.

REVISIONES

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	2026-10	Emisión para portafolio

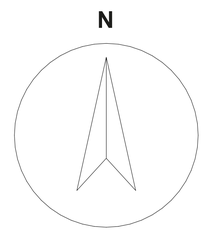
MATERIALES (RAYADOS)

- BTC con cal
- Concreto
- Concreto ciclópeo
- Gaviones
- Tierra
- Grava
- Barro (cielo)
- Guadua

ESCALA GRÁFICA (m)

0 0.5 1 1.5 2

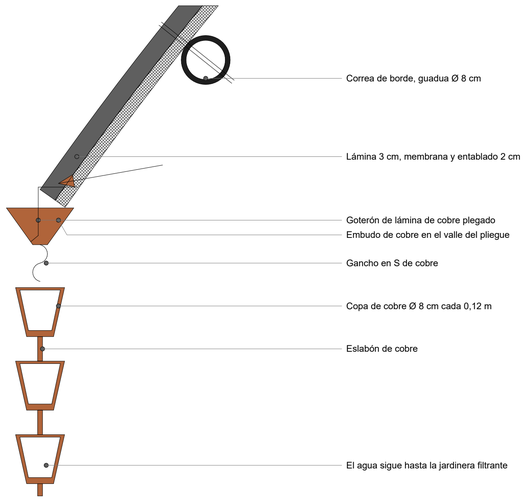
NORTE



ESTADO
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

LÁMINA
Corte por muro

ESCALA	FECHA	No.
1:20	Octubre 2026	**A-501**

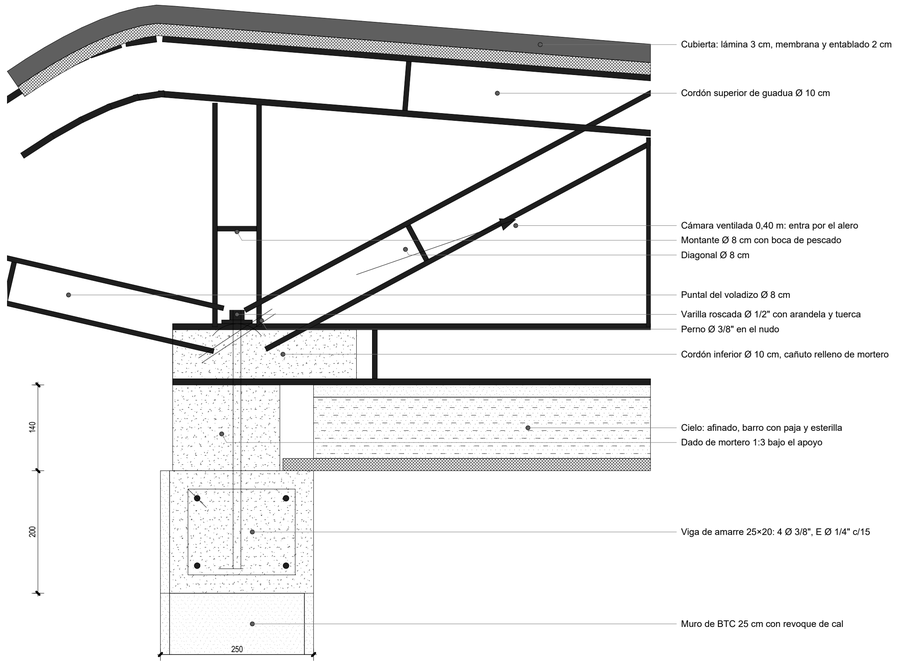


D3 · VISERA Y CADENA DE LLUVIA

Escala 1:5

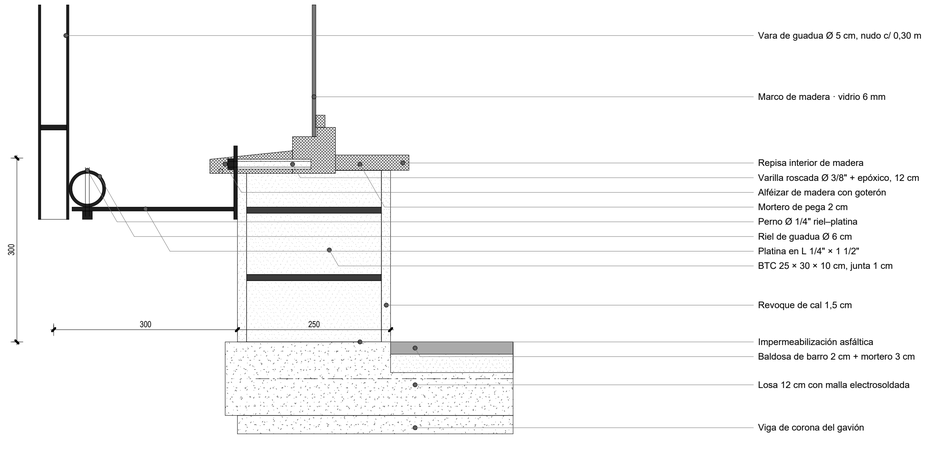
CONVENCIONES DE LOS DETALLES

Línea negra gruesa: lo cortado. Línea fina: lo visto.
Llamadas en gris con punto en lo señalado; el texto queda fuera del dibujo.
Guadua cortada a lo largo: paredes en negro, nudos y cañutos rellenos de mortero.
Naranja: recorrido del agua lluvia.
D1 y D2 comparten la vertical del muro; D2 y D3, las alturas reales.
Herrajes y espesores: predimensionado de diseño, a verificar con el cálculo.



D2 · APOYO DE LA CERCHA SOBRE LA VIGA DE AMARRE

Escala 1:5



D1 · ANCLAJE DE LA CELOSÍA

Escala 1:5

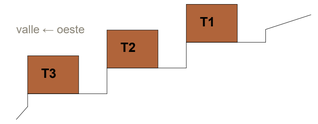
GUSTAVO OYUELA
Computational Designer · BIM
gustavo.oyuela1@gmail.com
Bogotá, Colombia

PROYECTO

CASA UMBRAL

Vivienda rural de ladera
Anapoima, Cundinamarca · 710 m s. n. m.
Clima cálido seco · ladera del 30 %

ESQUEMA DE TERRAZAS



ÍNDICE DE LÁMINAS

A-001 Portada
A-101 Plantas T1 - T3
A-102 Planta de cimentación
A-201 Cortes A y B
A-202 Corte climático
A-301 Fachadas sur y oeste
A-401 Secuencia constructiva
A-501 Corte por muro
A-502 Detalles constructivos
A-601 Cuadros y tablas

NOTAS

Cotas y niveles en metros.
Niveles referidos al piso de T1 = ±0.00.
Geometría v16.1 definida en Grasshopper con simulaciones de sol, viento, agua y confort.
Modelo BIM en Revit 2026.

REVISIONES

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	2026-10	Emisión para portafolio

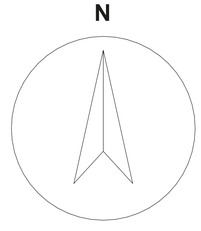
MATERIALES (RAYADOS)

- BTC con cal
- Concreto
- Concreto ciclópeo
- Gaviones
- Tierra
- Grava
- Barro (cielo)
- Guadua

ESCALA GRÁFICA (m)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

NORTE



ESTADO
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

LÁMINA
Detalles constructivos

ESCALA	FECHA	No.
1:5	Octubre 2026	**A-502**

Cuadro de áreas

Terraza	Espacio	Área (m²)
T3 N-4.20	SALA - COCINA	42.00
T2 N-2.10	ALCOBA	15.86
T2 N-2.10	BAÑO	4.92
T2 N-2.10	CIRCULACIÓN	4.56
T2 N-2.10	ALCOBA	15.86
T1 N+0.00	ALCOBA PRINCIPAL	18.26
T1 N+0.00	BAÑO	4.31
T1 N+0.00	CIRCULACIÓN	4.01
T1 N+0.00	ESTUDIO	14.66
TOTAL		124.43

Cuadro de acabados

Terraza	Espacio	Piso	Muros	Cielo	Guardaescoba
T3 N-4.20	SALA - COCINA	Baldosa de barro 30 × 30	Revoque de cal; enchape en mesón	Barro afinado	Barro 7 cm
T2 N-2.10	ALCOBA	Madera en tablas 15 cm	Revoque y pintura de cal	Barro afinado	Madera 7 cm
T2 N-2.10	BAÑO	Cerámica 20 × 20 antideslizante	Revoque de cal; enchape 1,80 m en ducha	Barro afinado con sellante	Cerámica
T2 N-2.10	CIRCULACIÓN	Baldosa de barro 30 × 30	Revoque y pintura de cal	Barro afinado	Barro 7 cm
T2 N-2.10	ALCOBA	Madera en tablas 15 cm	Revoque y pintura de cal	Barro afinado	Madera 7 cm
T1 N+0.00	ALCOBA PRINCIPAL	Madera en tablas 15 cm	Revoque y pintura de cal	Barro afinado	Madera 7 cm
T1 N+0.00	BAÑO	Cerámica 20 × 20 antideslizante	Revoque de cal; enchape 1,80 m en ducha	Barro afinado con sellante	Cerámica
T1 N+0.00	CIRCULACIÓN	Baldosa de barro 30 × 30	Revoque y pintura de cal	Barro afinado	Barro 7 cm
T1 N+0.00	ESTUDIO	Madera en tablas 15 cm	Revoque y pintura de cal	Barro afinado	Madera 7 cm

Cuadro de puertas

Marca	Descripción	Ancho (m)	Alto (m)	Material
P-T1-B	Puerta batiente de baño, madera	0.80	2.10	Madera
P-T1-E	Puerta batiente de entrada, madera maciza	0.90	2.35	Madera
P-T2-B	Puerta batiente de baño, madera	0.80	2.10	Madera
P-T2-E	Puerta batiente de entrada, madera maciza	0.90	2.35	Madera
P-T3-E	Puerta batiente de entrada, madera maciza	0.90	2.35	Madera
PC-T1-1	Puerta corrediza de madera sobre riel, vano 1,20 m	1.25	2.10	Madera, riel de madera
PC-T1-2	Puerta corrediza de madera sobre riel, vano 1,20 m	1.25	2.10	Madera, riel de madera
PC-T2-1	Puerta corrediza de madera sobre riel, vano 1,20 m	1.25	2.10	Madera, riel de madera
PC-T2-2	Puerta corrediza de madera sobre riel, vano 1,20 m	1.25	2.10	Madera, riel de madera

Cuadro de muros

Tipo de muro	Longitud (m)	Área (m²)	Volumen (m³)
UMB Contencion ciclopea 45 cm	10.90	21.26	11.53 m³
UMB Contencion gaviones 60 cm	27.10	33.33	20.00 m³
UMB Contencion gaviones 100 cm	27.10	27.10	27.10 m³
UMB Muro BTC 25 cm	90.00	189.75	47.44 m³
UMB Tabique guadua 10 cm	16.40	39.22	3.92 m³
TOTAL	171.50	310.65	109.99 m³

Cuadro de materiales

Material	Área (m²)	Volumen (m³)
UMB BTC con cal	189.75	47.44 m³
UMB Concreto ciclopeo	21.26	11.53 m³
UMB Gavion piedra	60.43	47.10 m³
UMB Guadua	39.22	3.92 m³
TOTAL	310.65	109.99 m³

Cuadro de ventanas

Descripción	Ancho (m)	Alto (m)	Material	Cantidad
Ventana fija de madera con celosía de guadua a 0,30 m	0.60	2.00	Madera, vidrio 6 mm, guadua Ø 5 cm	27
TOTAL				27

Cuadro de guadua

Elemento	Varas	Longitud (m)
Guadua rolliza inmunizada Ø 8 cm	294	190.77
Guadua rolliza inmunizada Ø 10 cm	105	226.25
TOTAL	399	417.03

GO

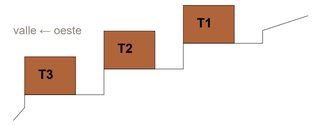
GUSTAVO OYUELA
Computational Designer · BIM
gustavo.oyuela1@gmail.com
Bogotá, Colombia

PROYECTO

CASA UMBRAL

Vivienda rural de ladera
Anapoima, Cundinamarca · 710 m s. n. m.
Clima cálido seco · ladera del 30 %

ESQUEMA DE TERRAZAS



ÍNDICE DE LÁMINAS

A-001 Portada
A-101 Plantas T1 - T3
A-102 Planta de cimentación
A-201 Cortes A y B
A-202 Corte climático
A-301 Fachadas sur y oeste
A-401 Secuencia constructiva
A-501 Corte por muro
A-502 Detalles constructivos
A-601 Cuadros y tablas

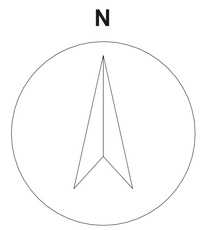
NOTAS

Cotas y niveles en metros.
Niveles referidos al piso de T1 = ±0.00.
Geometría v16.1 definida en Grasshopper con simulaciones de sol, viento, agua y confort.
Modelo BIM en Revit 2026.

REVISIONES

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	2026-10	Emisión para portafolio

NORTE



ESTADO
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

LÁMINA
Cuadros y tablas

ESCALA	FECHA	No.
Sin escala	Octubre 2026	**A-601**